

DC-Motor und Leistungstransistor

Der DC-Motor soll eine Luftschraube kontinuierlich drehen. Ein Positionsservo fährt dagegen gezielte Winkel an. Vergleiche zuerst, welche Bewegung du für jede Teilfunktion brauchst.

Merkmal	Positionsservo	Einfacher DC-Motor
Steuerziel	Zielwinkel	Dauernde Drehung
Elektronik	Regelung im Gehäuse	Geeignete Leistungsstufe nötig
Projektaufgabe	Ring oder Zeiger positionieren	Luftstrom erzeugen

Schreibe jetzt in dein Heft.

Datum und Überschrift: **DC-Motor · Vergleich**

1. Ergänze im Heft eine Vergleichstabelle mit drei Unterschieden.
2. Nenne zwei mögliche Alltags- oder Modellanwendungen eines DC-Motors und seine Aufgabe.

Die Polung bestimmt die Drehrichtung

Die folgende Tabelle ist ein Denkmodell für Motoranschlüsse **hinter einer geeigneten H-Brücke**. Sie ist keine Anleitung für einen direkten Anschluss an Arduino-Signalpins.

Anschluss A	Anschluss B	Wirkung im Denkmodell
LOW	LOW	Kein elektrischer Antrieb
LOW	HIGH	Richtung 1
HIGH	LOW	Richtung 2
HIGH	HIGH	Kein elektrischer Antrieb

Bremsen oder Auslaufen bei gleichen Anschlusspegeln hängt vom Treiber ab. Eine einzelne Transistorstufe schaltet nur einen Strompfad und kehrt die Polung nicht um.

Schreibe jetzt in dein Heft.

Datum und Überschrift: **DC-Motor · Drehrichtung**

1. Übernimm die Tabelle. Erkläre die Wirkung der zwei verschiedenen Polungen.
2. Warum kann eine einfache Transistorstufe die Drehrichtung nicht umkehren?

Motorleistung und Transistor

Die Leistung berechnen

$P = U \cdot I$, mit Spannung U in Volt, Strom I in Ampere und Leistung P in Watt. Für einen Uno R3 nennt Arduino **20 mA pro I/O-Pin**. Die Angabe 200 mA pro Pin in der ursprünglichen Vorlage ist falsch.

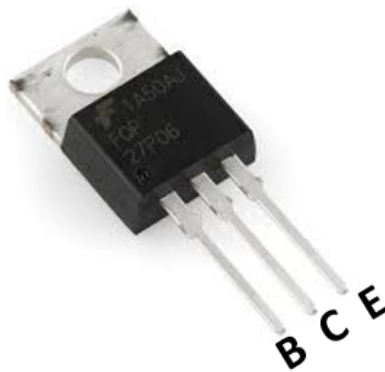
20 mA = 0,020 A. Im vereinfachten Vergleich: $5 \text{ V} \cdot 0,020 \text{ A} = 0,10 \text{ W}$. Ein 10-W-Motor benötigt hundertmal so viel Leistung. Das ist eine Vergleichsrechnung, keine Freigabe für einen Motor am Pin. Beim Anlaufen kann der Strom zusätzlich steigen.

Schreibe jetzt in dein Heft.

Datum und Überschrift: **DC-Motor · Leistung**

1. Schreibe die Umrechnung und die Leistungsrechnung mit Einheiten auf.
2. Berechne den Vergleichsfaktor zu 10 W. Begründe die Notwendigkeit einer geeigneten Motorversorgung und Leistungsstufe.

Basis B, Kollektor C, Emitter E



Das Arbeitsblatt zeigt einen TIP120-Darlington-Transistor. Ein kleiner Basisstrom steuert den größeren Strom im Motorzweig. Prüfe Bauteilbezeichnung, Pinfolge und Blickrichtung am Datenblatt. Nicht jeder Transistor besitzt dieselbe Anschlussfolge.

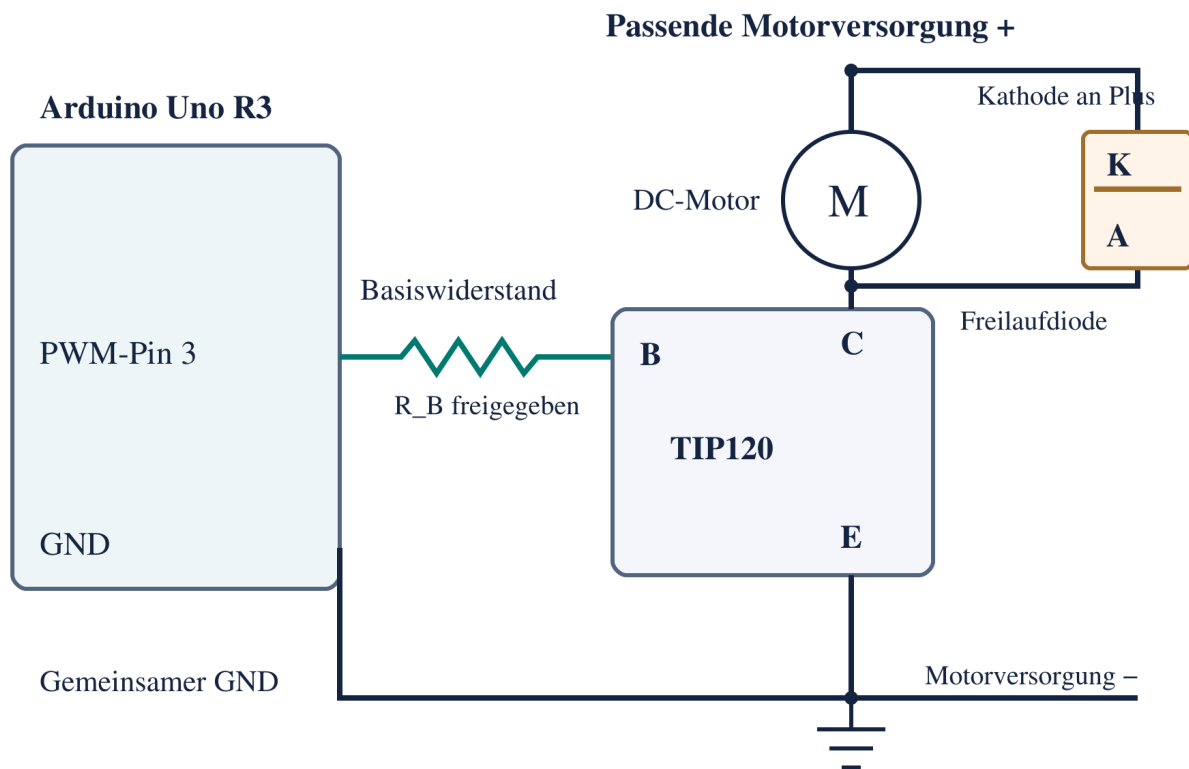
Schreibe jetzt in dein Heft.

Datum und Überschrift: **DC-Motor · Transistor**

1. Zeichne den verwendeten Transistor und beschrifte B, C und E.
2. Erkläre das Wasserventil-Modell: Steuerzufluss, Ventil, Hauptstrom und Hauptversorgung. Woher kommt die Motorenergie?

Offizielle technische Angaben: store.arduino.cc/products/arduino-uno-rev3. Bauteilwerte und Motorversorgung werden passend zum verwendeten Schulmotor festgelegt.

Den vollständigen Motorzweig zeichnen



Prinzipschaltung: Bauteilwerte, Pinfolge und Versorgung vor dem Aufbau prüfen.

Verbindung	Aufgabe
Plusversorgung → Motor → C → E → Minus	Hauptstrompfad des Motors
Arduino-Pin 3 → Basiswiderstand → B	Steuerzweig
Arduino-GND mit Minus der Motorversorgung	Gemeinsamer Bezug
Freilaufdiode parallel zum Motor	Kathode K an Plus, Anode A an C; Schutz beim Abschalten

Schreibe jetzt in dein Heft.

Datum und Überschrift: **DC-Motor · Schaltplan**

1. Zeichne die Schaltung mit allen Beschriftungen ins Heft. Verfolge Steuerzweig und Motorzweig mit zwei Farben.
2. Erkläre die Aufgabe des Basiswiderstands, der Freilaufdiode und des gemeinsamen GND.

Vor dem Aufbau: Schaltplan im Unterricht prüfen lassen. Motor nicht direkt an einen Arduino-Signalpin anschließen. Die Versorgung muss zu Spannung und Strombedarf des Motors passen; ein beliebiger 9-V-Block ist nicht automatisch geeignet. Versorgung vor Umbauten trennen. Bewegte Luftschraube nicht berühren.

Motorprogramm und gezielter Test

Verwende das folgende Programm nur am geprüften Motorzweig. Pin 3 ist ein Steuersignal zum Basiswiderstand und versorgt nicht den Motor.

```
const int motorPin = 3;

void setup() {
  pinMode(motorPin, OUTPUT);
  digitalWrite(motorPin, LOW);
}

void loop() {
  digitalWrite(motorPin, HIGH);
  delay(3000);
  digitalWrite(motorPin, LOW);
  delay(5000);
}
```

Schreibe jetzt in dein Heft.

Datum und Überschrift: **DC-Motor · Programmtest**

1. Erkläre den Ablauf mit Zeitangaben. Wie lange dauert ein loop-Durchlauf ungefähr?
2. Notiere zuerst deine Erwartung, danach Beobachtung und mögliche Erklärung einer Abweichung.

PWM: Einschaltzeit verändern

`analogWrite(3, 128);` ergibt ungefähr 50 % Einschaltzeit. Beobachte den Motor vier Sekunden und schalte danach mit `analogWrite(3, 0);` aus. **50 % Einschaltzeit bedeutet nicht sicher halbe Drehzahl.** Last, Reibung und Versorgung beeinflussen die Bewegung.

Schreibe jetzt in dein Heft.

Datum und Überschrift: **DC-Motor · PWM-Test**

1. Skizziere das Signal mit HIGH- und LOW-Phasen.
2. Vergleiche drei Einstellungen bei gleicher Last. Dokumentiere Wert, Anlaufen, Beobachtung und bei Bedarf Zeit pro Umdrehung.

Grundlage: Motor-Arbeitsblatt und DC-Motor/Getriebe-Folien. Stromangabe, direkte Pinanschlüsse und Schutzbeschaltung wurden korrigiert. Vergleichscode: `code/motor.ino`.